



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Faculté des Sciences et des Technologies

Laboratoire N° 8 du cours Systèmes

Niveau : Licence III

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Date : 8 février 2026

L'objectif de ce TD est de :

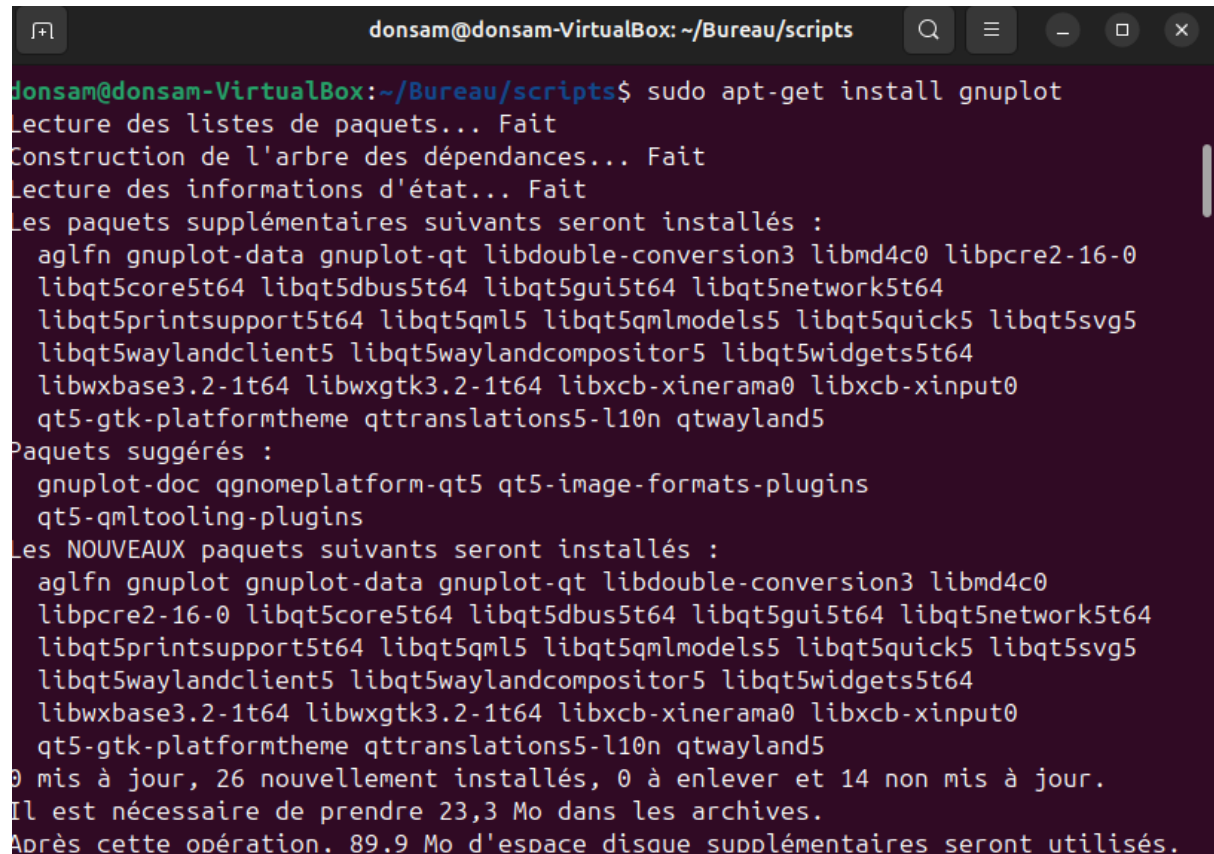
1. Écrire des scripts Bash fonctionnels
2. Automatiser des tâches récurrentes avec cron
3. Gérer les permissions d'exécution des scripts
4. Explore les concepts avancés de programmation en Bash, tels que les fonctions, les opérations logiques, les graphes, et les bases de données.

1. Créez un script avec un menu interactif permettant de choisir l'opération à effectuer (racine carrée, puissance, etc.).

```
donsam@donsam-VirtualBox: ~/Bureau/scripts
donsam@donsam-VirtualBox:~$ cd Bureau
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau$ mkdir scripts
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau$ cd scripts
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano scripts0.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo chmod +x scripts0.sh
[sudo] Mot de passe de donsam :
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./scripts0.sh
===Menu de Calcul Avancé===
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme
4. Quitter
Faites un choix : 1
Entrez un nombre :3
Racine carrée de 3 : 1.73
===Menu de Calcul Avancé===
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme
4. Quitter
Faites un choix : 4
Au revoir !
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$
```

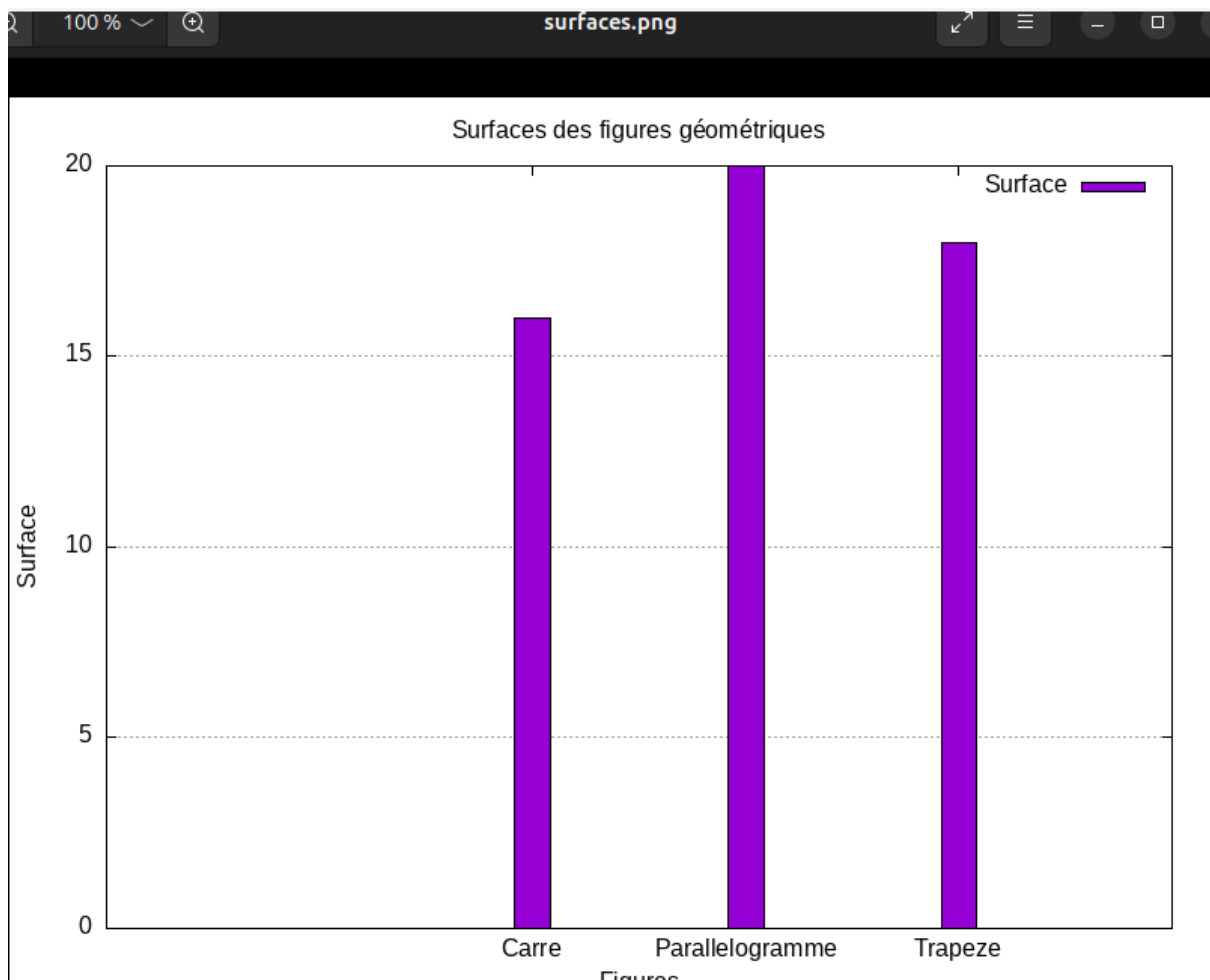
2. Créez un script Bash qui génère un graphique représentant les surfaces de figures géométriques simples (carré, trapèze, parallélogramme) à l'aide de gnuplot. Ce script permet de calculer les surfaces de ces figures et de les afficher sous forme de graphique.

- Installation de gnuplot



```
donsam@donsam-VirtualBox: ~/Bureau/scripts
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo apt-get install gnuplot
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aglfn gnuplot-data gnuplot-qt libdouble-conversion3 libmd4c0 libpcre2-16-0
  libqt5core5t64 libqt5dbus5t64 libqt5gui5t64 libqt5network5t64
  libqt5printsupport5t64 libqt5qml5 libqt5qmlmodels5 libqt5quick5 libqt5svg5
  libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5 libqt5widgets5t64
  libwxbase3.2-1t64 libwxgtk3.2-1t64 libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0
  qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n qtwayland5
Paquets suggérés :
  gnuplot-doc qgnomeplatform-qt5 qt5-image-formats-plugins
  qt5-qmltooling-plugins
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  aglfn gnuplot gnuplot-data gnuplot-qt libdouble-conversion3 libmd4c0
  libpcre2-16-0 libqt5core5t64 libqt5dbus5t64 libqt5gui5t64 libqt5network5t64
  libqt5printsupport5t64 libqt5qml5 libqt5qmlmodels5 libqt5quick5 libqt5svg5
  libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5 libqt5widgets5t64
  libwxbase3.2-1t64 libwxgtk3.2-1t64 libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0
  qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n qtwayland5
0 mis à jour, 26 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 23,3 Mo dans les archives.
Après cette opération, 89.9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

Données enregistrées dans surfaces.dat
Graphique généré : surfaces.png



3. Créez un script Bash pour comparer deux nombres en utilisant ces opérateurs et affichez un message à la fin du script.

```
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano scripts2.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo chmod +x scripts2.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./scripts2.sh
Entrez un premier nombre : 1
Entrez un second nombre : 2
(1) est plus petit que (2)
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./scripts2.sh
Entrez un premier nombre : 2
Entrez un second nombre : 2
Les deux nombres sont égaux.
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./scripts2.sh
Entrez un premier nombre : -3
Entrez un second nombre : 4
(-3) est plus petit que (4)
```

4. Créez un script Bash pour résoudre une équation sous la forme

```
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano scripts3.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo chmod +x scripts3.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./scripts3.sh
=====
Résolution d'une équation du 2e degré
=====
Entrez le coefficient a : 1
Entrez le coefficient b : 2
Entrez le coefficient c : 3

Equation :  $1x^2 + 2x + 3 = 0$ 
Discriminant = -8

=====Résolution=====
(standard_in) 1: syntax error
Deux solutions complexes :
x1 = -1.0000 + i
x2 = -1.0000 - i
```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./scripts3.sh
=====
Résolution d'une équation du 2e degré
=====
Entrez le coefficient a : 4
Entrez le coefficient b : 8
Entrez le coefficient c : 4

Equation :  $4x^2 + 8x + 4 = 0$ 
Discriminant = 0

=====Résolution=====
Une solution réelle et unique :
x = -1.0000
```

5. Créez une base de données contenant des informations sur les voitures, y compris les marques, les numéros de plaques d'immatriculation et les informations sur les propriétaires.

Vous pouvez utiliser SQL ou SQLite.

```
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo apt install sqlite3
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  sqlite3-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  sqlite3
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 144 ko dans les archives.
Après cette opération, 584 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 sqlite3
3 amd64 3.45.1-1ubuntu2.5 [144 kB]
144 ko réceptionnés en 1s (111 ko/s)
Sélection du paquet sqlite3 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 209404 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../sqlite3_3.45.1-1ubuntu2.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.5) ...
Paramétrage de sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
```

```
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ nano scripts4.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ sudo chmod +x scripts4.sh
donsam@donsam-VirtualBox:~/Bureau/scripts$ ./scripts4.sh
```

```

Système de Gestion des Voitures - SQLite
1. Ajouter une voiture
2. Supprimer une voiture
3. Afficher toutes les voitures
4. Quitter
-----
Choisissez une option : 1
Nom du propriétaire : Donsam Jean Gabard NOEL
Marque du véhicule : Lamborghini
Numéro de plaque : 203040
Véhicule ajouté avec succès.
-----
Système de Gestion des Voitures - SQLite
1. Ajouter une voiture
2. Supprimer une voiture
3. Afficher toutes les voitures
4. Quitter
-----
Choisissez une option : 1
Nom du propriétaire : Brian ANTOINE
Marque du véhicule : Mercedes
Numéro de plaque : 203020
Véhicule ajouté avec succès.

```

```

Système de Gestion des Voitures - SQLite
1. Ajouter une voiture
2. Supprimer une voiture
3. Afficher toutes les voitures
4. Quitter
-----
Choisissez une option : 3

```

id	name	marque	plaque
11	Donsam Jean Gabard NOEL	Lamborghini	203040
12	Brian ANTOINE	Mercedes	203020

```

-----

```


En conclusion, ce TD m'a permis de me familiariser avec l'écriture des scripts Bash fonctionnels.